

03.04.2024

Örn almashtirish shifri kriptogrammalarini deshifrlash.

17.04.2024

Ula'noli matnlarning entropiyalari
qiyमतlarini hisoblash.
entropiya - aniqmaslik.

Qaxifa

1-sõz: ma'noli (rus tilida)

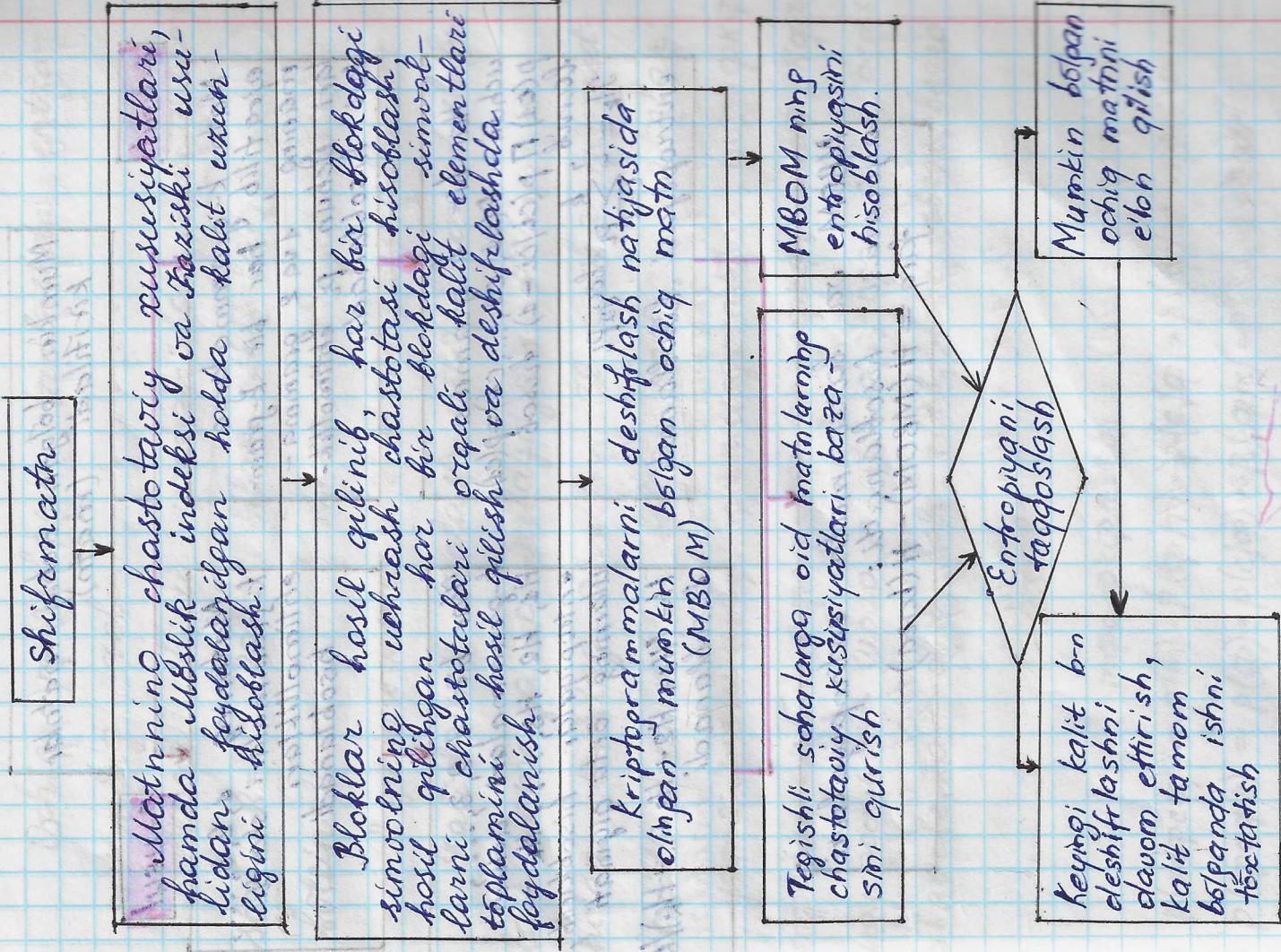
2-sõz: qisman ma'noli

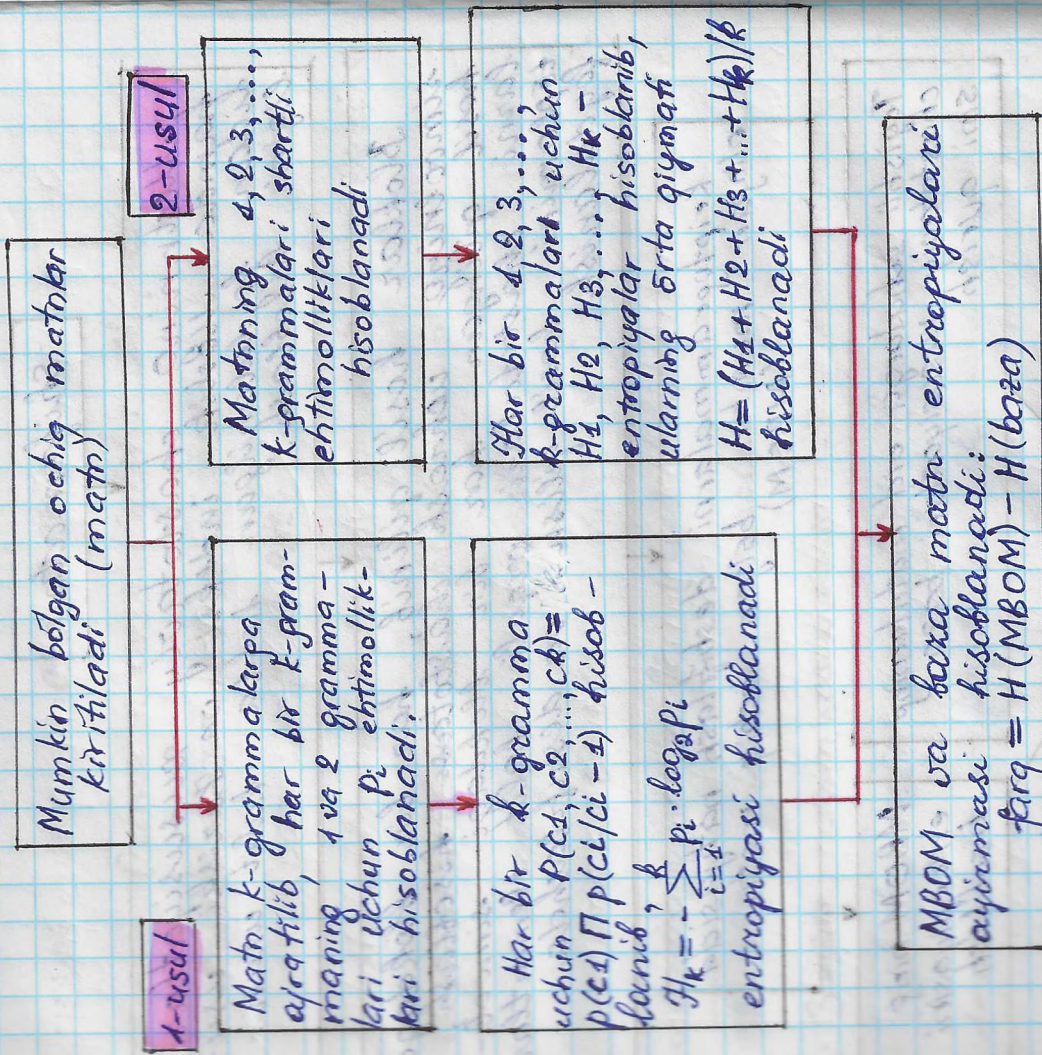
3-sõz: ma'nosiz

Uchala sõz uzunligi bir xil.

1-usuldan foydalanish.

$$A = M \oplus K$$





Ochiq matnlarni tanlashda entropiyaning roli.

Saxar shifri yordamida "mologosm" so'zi k=7 kalit bilan shifrlanib, shunday bo'ldi:

"y x m x u x u u x u 2" - shifr matn.

Kalitlarni tanlash yoli bilan deshifrlash amalga oshirilayotgan bo'lsin, u holda k ning 0 dan 32 gacha qiymatlarida, mumkin bo'lgan ochiq matnlar:

y x m x u x u u x u 2, ..., mologosm, ..., m o l o g o s m

m o l o g o s m → m o l o, o l o g, l o g o, o g o s, g o s m, o s m o

a b a b r a v e r o → a b a b, b a b a, y a b u b, b a b e, r a b e, v e r o

1-usul:

$m o l o g o s m$

- $p(m o l o g o s m) = p(m) \cdot p(o) \cdot p(l) \cdot p(g) \cdot p(o) \cdot p(s) \cdot p(m) = 0,046 \cdot 0 \cdot \dots = 0$
- $p(o l o g o s m) = p(o) \cdot p(l) \cdot p(g) \cdot p(o) \cdot p(s) \cdot p(m) = 0,002 \cdot 0 \cdot \dots = 0$
- $p(g o s m) = p(g) \cdot p(o) \cdot p(s) \cdot p(m) = 0,044 \cdot 0,002 \cdot \dots = 0$

$$p(\varphi\kappa\varphi\omega) = p(\varphi) \cdot p(\kappa/\varphi) \cdot p(\varphi/\kappa) \cdot p(\omega/\varphi) = 0$$

.....

$$H(\text{monogrammat}) = 0$$

$$H(\text{matlogosm}) = 56,99 \cdot 10^{-4}$$

$$H(\text{abagababab}) = 30,893 \cdot 10^{-7}$$

$$H(\text{matlogosm}) = 56,99 \cdot 10^{-4}$$

2-usul:

monogrammat: ehtimolliklari

monogrammatlarning ehtimolliklari (chastotalari)

Har bir harfning o'zidan olingi harfdan keyin kelish ehtimolligi

Har bir harfning o'zidan olingi ikki harfdan keyin kelish ehtimolligi

Har bir harfning o'zidan olingi uch harfdan keyin kelish ehtimolligi

$$H = \frac{H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_r}{r}$$

$$H(\text{monogrammat}) = 0,2235$$

$$H(\text{matlogosm}) = 2,17614$$

$$H(\text{abagababab}) = 0,59234$$

$$H(\text{matlogosm}) = 2,17614$$

Varifika

odpradomka

od	-	0,006792	ee	-	0,000309
op	-	0,000617	ep	-	0,000309
pa	-	0,011732	yc	-	0,000617
ad	-	0,001235	za	-	0,000926
do	-	0,001852	om	-	0,000617
om	-	0,004634	pe	-	0,001235
mk	-	0,000617	lo	-	0,001161
ka	-	0,004322	qu	-	0

① odpradomka → odpa, dpaδ, paδo, adom, domk, omka

$$p(odpa) = p(o) \cdot p(\delta/o) \cdot p(p/\delta) \cdot p(a/p) = 0,085802 \cdot$$

$$\cdot 0,006792 \cdot 0,000617 \cdot 0,011732 =$$

$$p(dpa\delta) = p(\delta) \cdot p(p/\delta) \cdot p(a/p) \cdot p(\delta/a) = 0,012654 \cdot$$

$$\cdot 0,000617 \cdot 0,011732 \cdot 0,001235 =$$

$$p(pa\delta o) = p(p) \cdot p(a/p) \cdot p(\delta/a) \cdot p(o/\delta) = 0,044136 \cdot$$

$$\cdot 0,011732 \cdot 0,001235 \cdot 0,001852 =$$

$$p(adom) = p(a) \cdot p(\delta/a) \cdot p(o/\delta) \cdot p(m/o) = 0,068210 \cdot$$

$$\cdot 0,001235 \cdot 0,001852 \cdot 0,004634 =$$

$$p(domk) = p(\delta) \cdot p(o/\delta) \cdot p(m/o) \cdot p(k/m) = 0,012654 \cdot$$

$$\cdot 0,001852 \cdot 0,004634 \cdot 0,000617 =$$

$$p(omka) = p(o) \cdot p(m/o) \cdot p(k/m) \cdot p(a/k) = 0,085802 \cdot$$

$$\cdot 0,0004634 \cdot 0,000617 \cdot 0,004322 =$$

2) одобровка $\rightarrow$ одоб, добр, добро, брат, ратк, омка.

③ $p(e|f) \cdot p(f|e) = p(f|e) \cdot p(e|f)$

$$\begin{aligned} & \cdot 00001037 \cdot 00000018 \cdot 0'001035 = \\ & b(00001037) = b(0) \cdot b(00001037) \cdot b(001035) = 0'00000000 \\ & \cdot 0'00000000 \cdot 00001037 \cdot 0'00000000 = \\ & b(00001037) = b(0) \cdot b(00001037) \cdot b(00000000) = 0'00000000 \\ & \cdot 0'00000000 \cdot 0'00000000 \cdot 00001037 = \end{aligned}$$

ausgewählte
Lebenslagen

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

[illegible]

1. Abbildung Abbildung Abbildung

